KOLLEKTIVET

gjør ditt kollektivliv enklere

Victoria Skjæret Strand

01.12.2025

Innholdsfortegnelse

1 Introduksjon 2
1.1 Konseptet 2
1.2 Bruk av kunstig intelligens 2
1.3 Lenker 2
2 Prosess 4
3 System og kravspesifikasjon 7
3.1 Overordnet beskrivelse av systemet og krav til systemet (kravspesifikasjon) 7
3.2 UML: diagram(mer) og forklare disse / Diagrammer 7
3.2.1 UML 7
3.2.2 Use Case 8
3.2.3 Klassediagram(mer) 10
4 Database 11
5 Webapplikasjonen (UI/brukergrensesnitt) 12
5.1 Index.html 12
5.2 home.html 13
5.3 create_coLiving.html 14
5.4 coLivings.html 15
5.5 join_coLiving.html 16
5.6 calendar.html 17
5.7 profile.html 18
5.8 logout.html 19
5.9 settings.html 20
6 Diskusjon/oppsummering 22
Referanser 23
Figurliste 23

1 Introduksjon

1.1 Konseptet

Se for deg at du nettopp har flyttet inn i et kollektiv der du ikke kjenner noen. Det er rotete overalt og det er ikke kjøpt inn verken oppvasksåpe eller tørkepapir. Senere på kvelden hører du at det er det fest i kollektivet, men du har ikke møtt på noen av de andre som bor der enda og har ikke fått en invitasjon. Du tør ikke slenge deg på og bestemmer deg for å dra i butikken i stedet og handle såpe og tørkepapir til kollektivet. Du har nå lagt ut for felleskostnader, men du har ingen måte å få de andre til å dele utgiften med deg. Hele dette scenarioet kunne sett helt annerledes ut dersom man hadde en plattform som KOLLEKTIVET.

De fleste som bor eller har bodd i kollektiv har trolig opplevd utfordringer knyttet til både kommunikasjon, renhold, innkjøp og mer. Hensikten med webapplikasjonen «KOLLEKTIVET» er å gjøre kollektivlivet enklere ved å samle alt dette på ett sted.

Dette er en webapplikasjon for alle typer kollektiv, og alle typer beboere. Om det så er et lite vennekollektiv der alle kjenner hverandre fra før, eller om det er et kjempestort kollektiv der ingen kjenner hverandre på forhånd.

1.2 Bruk av kunstig intelligens

Det er blitt brukt kunstig intelligens gjennom hele prosessen på lik linje som en ville brukt en foreleser eller en medstudent, for effektiviseringen av arbeidet. Det har gjennom hele vært bevissthet over å bruke det rett; som en støtte, ikke en fasit. Det har blitt brukt særlig til feilsøking under koding, idémyldring og systematisering i startfasen og som en ekstra ressurs for å «flette sammen» kodersnutter fra veiledninger på nett i de tilfeller der det har vært vanskelig å gjøre endringer spesifikt knyttet til mitt prosjekt kun ved bruk av veiledninger. Det er også blitt brukt som guide i forsøk på å hoste hele webapplikasjonen online med både frontend og backend, men dette var dessverre mislykket. Valgt KI-modell har vært ChatGPT av OpenAI (OpenAI, 2025).

1.3 Lenker

Prosjekter som bruker Java som programmeringsspråk og Spring Boot rammeverk er mer komplisert å hoste sammenlignet med eksempelvis PHP. Lenken til webapplikasjon vil derfor kun vise frontend-funksjonalitet per nå. Backend-delen er dokumentert i et eget GitHub-repository og demonstrert i YouTube-videoen lenket til nedenfor.

Webapplikasjonen: https://tittentei.eu/

GitHub: https://github.com/victoria-strand-dev/kollektivet_web_application_java

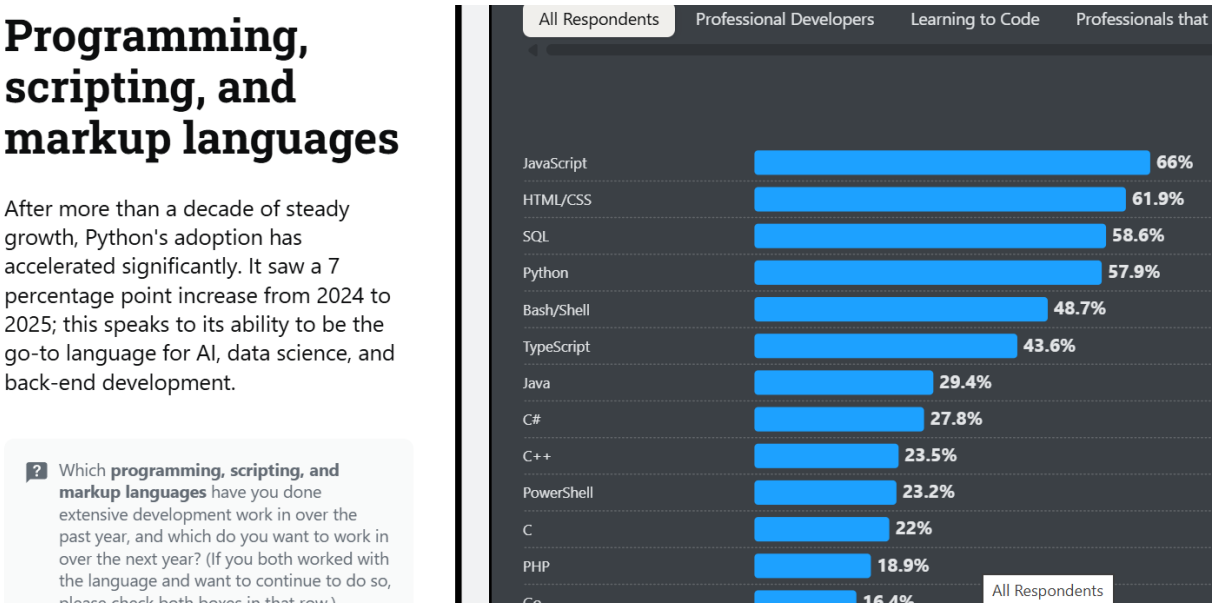
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Q238C6y744g

2 Prosess

Startfasen i prosjektet bestod av idémyldring, innhenting av informasjon, sortering og endelige valg for de ulike delene i prosjektet. Det første og viktigste valget for oppstart var å finne ut *hva som skal lages*. Valget falt til slutt på en webapplikasjon for kollektiv.

Deretter måtte det bestemmes hvilke teknologier og verktøy som skulle brukes. Det ble først bestemt å bruke PHP og JavaScript i tillegg til HTML og CSS uten noe rammeverk, og Visual Studio Code som editor. Dette er enkel måte å kode webapplikasjoner på som funker og er veldig nybegynnervennlig.

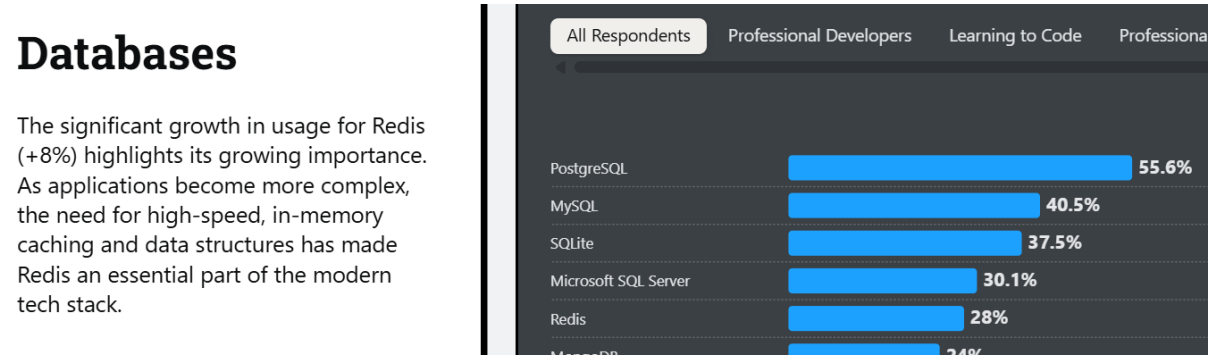
Prosjektet ble først utviklet basert på dette, men omtrent halvveis ut i prosjektet ble det bestemt å endre teknologier og verktøy. Årsaken til endringen var todelt. Hovedårsaken var dårlig struktur i prosjektet. Det var et ønske om å starte på nytt for å få en bedre struktur fra start. Da det uansett var aktuelt å starte på nytt ble det også interessant å titte på andre alternativer til teknologier og verktøyer.



Figur 1 – Skjermbilde fra Stack Overflow sin utviklerundersøkelse for 2025 over de mest populære programmerings-, scripting- og markupspråkene

Figur 1 viser et skjermbilde fra Stack Overflow sin utviklerundersøkelse for 2025 (Stack Exchange Inc., 2025). Av undersøkelsen kommer det frem at PHP er mindre populært for webutvikling enn en rekke andre språk. Utenom JavaScript og SQL er Python øverst på denne listen, men basert på erfaring og ferdigheter fra tidligere ble det sammenlagt beste valget for dette prosjektet Java. Selv om Java ikke er fult så populært for webutvikling som Python, er det betydelig mer populært enn PHP. Det kan derfor være god erfaring å ha.

De videre valgene av teknologier og verktøy ble også tatt basert på statistikk, personlig erfaring og helhetsinntrykk fra søking på nett.



Figur 2 - Skjermbilde fra Stack Overflow sin utviklerundersøkelse for 2025 over de mest populære systemene for å administrere databaser

På figur 2 kan man se at PostgresSQL er det mest populære administrasjonssystemet for databaser. MySQL er listet som nummer to. Grunnet mer erfaring med MySQL, og MySQL Workbench, ble dette valget for databasen.

Figur 3 - Skjermbilde fra Stack Overflow sin utviklerundersøkelse for 2025 over de mest populære editorene og IDEene

Prosjektet ble først kodet i editoren Visual Studio Code. Av figur 3 kan man se at dette er langt mer populært enn alle andre editorer og IDEer (Integrated Development Environment). Det er fult mulig å bruke denne for webutvikling med Java også, men mange av veiledningene på nett for å sette opp et webutviklingsprosjekt med Java og Spring Boot bruker IntelliJ IDEA. Det virket derfor fornuftig og interessant å bruke det samme.

Da programmeringsspråket for den nye versjonen av prosjektet var bestemt, ble resten av teknologiene og verktøyene valgt naturlig gjennom

Teknologiene og verktøyene for den nye versjonen av prosjektet ble ikke aktivt valgt, men ble en naturlig del av prosjektet da det ble fulgt en guide laget av

Selv med ferdigheter innenfor Java fra tidligere, var det likevel nødvendig å finne informasjon for hvordan man bruker det i webutvikling. Gjennom søk på internett ble det tydelig at det er flere måter å sette opp et slikt prosjekt. Noe som gikk igjen var rammeverket Spring og Spring Boot.

Basert på grad av egen erfaring, statistikk hentet fra Stack Overflow sin utviklerundersøkelse for 2025 og innhenting av informasjon falt valget på programmeringsspråket Java, rammeverket Spring Boot, IDEen IntelliJ IDEA.

All CSS og ren HTML-kode kunne gjenbrukes, slik at det ikke var nødvendig å bygge opp alt helt fra bunnen av.

3 System og kravspesifikasjon

3.1 Overordnet beskrivelse av systemet og krav til systemet (kravspesifikasjon)

Jeg ønsker å lage en webapplikasjon som kan samle alt et kollektiv trenger på ett og samme sted.

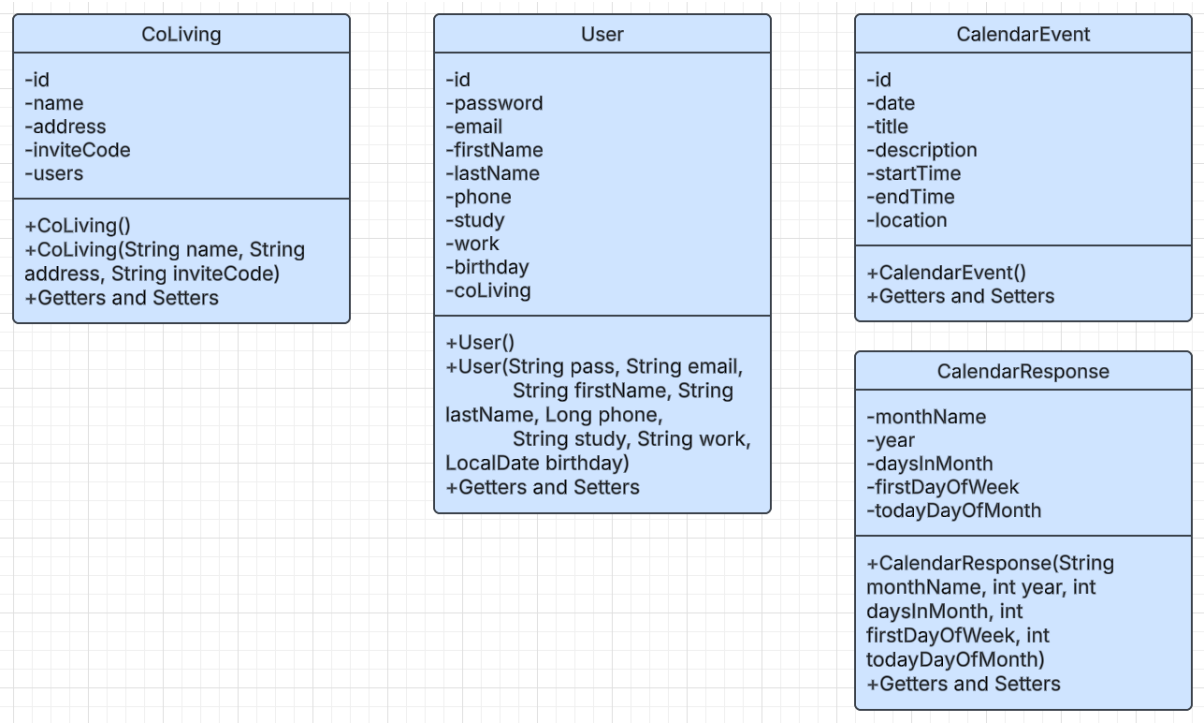
Handleliste, enkel informasjon om hvem som faktisk bor der (gjelder spesielt i store kollektiver), hvem som skylder hverandre hva (økonomi), kommende hendelser dersom det er en fest, en tacokveld eller et felles kjøkkenmøte, vaskeliste for å holde styr over hvem som har ansvar for hva, husregler lett tilgjengelig, en chat hvor man kan spørre om ting eller dele ting på ett sted fremfor å eksempelvis måtte ha Snapchat, Whatsapp eller Messenger lastet ned hos alle og måtte inviteres i en gruppe.

Jeg har et håp om at å samle alt på ett sted, samt å gjøre det mulig å delta i et kollektiv/få tilgang til informasjon/chater uten å måtte bli fysisk invitert kan gjøre kollektivlivet mer sømløst.

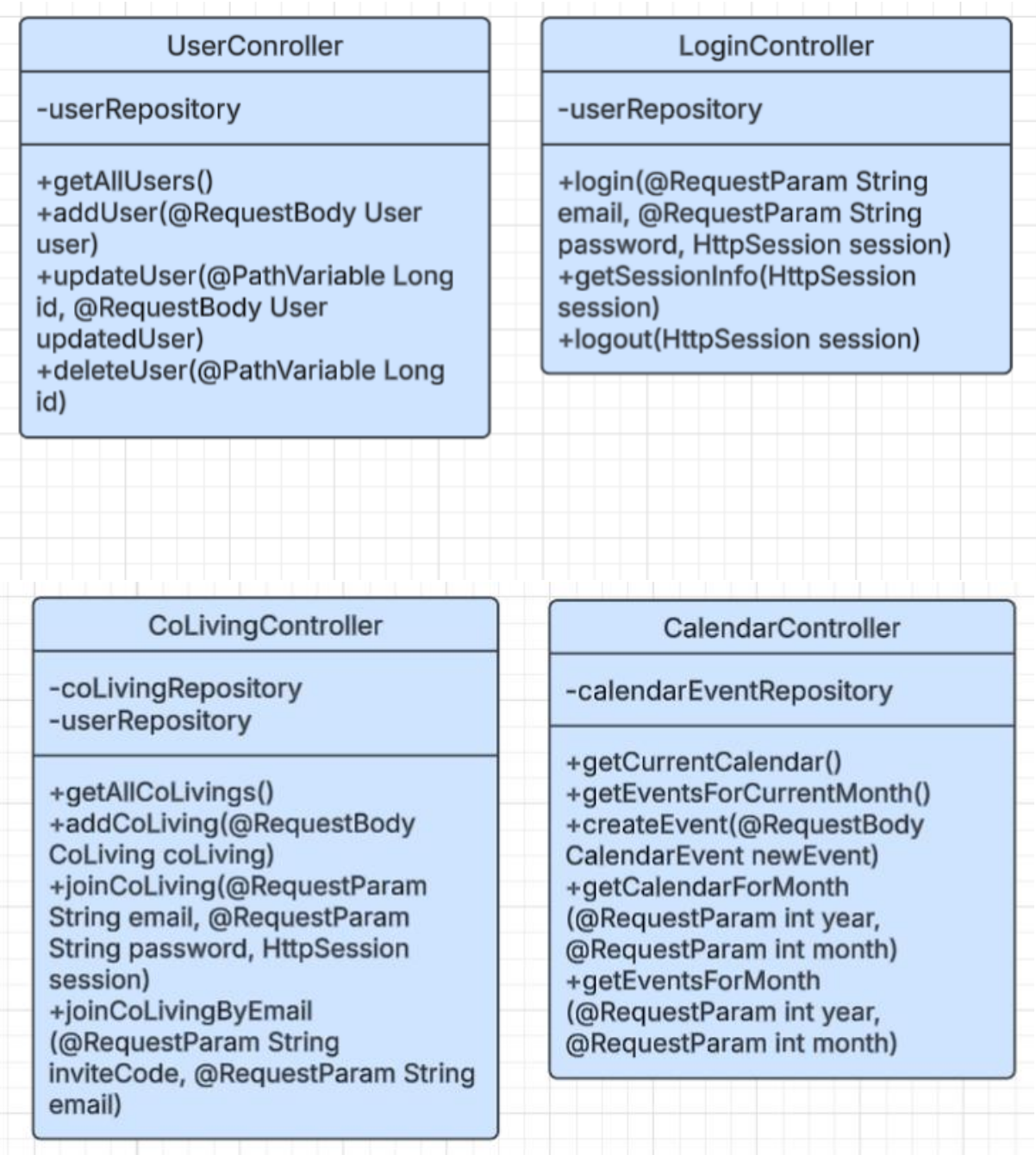
3.2 UML: diagram(mer) og forklare disse / Diagrammer

3.2.1 UML

Figur 4 og 5 viser UML klassediagrammene for modeller og kontrollere i prosjektet, med tilhørende funksjoner.



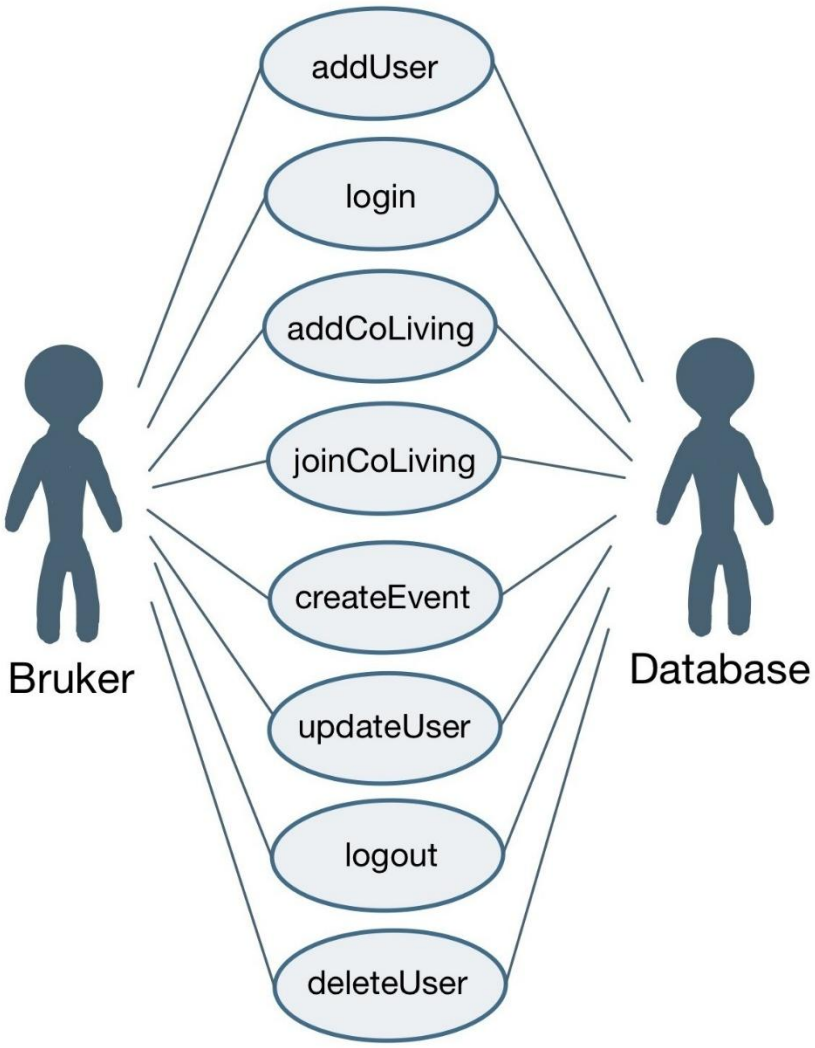
Figur 4 - Klassediagram (UML) for modeller



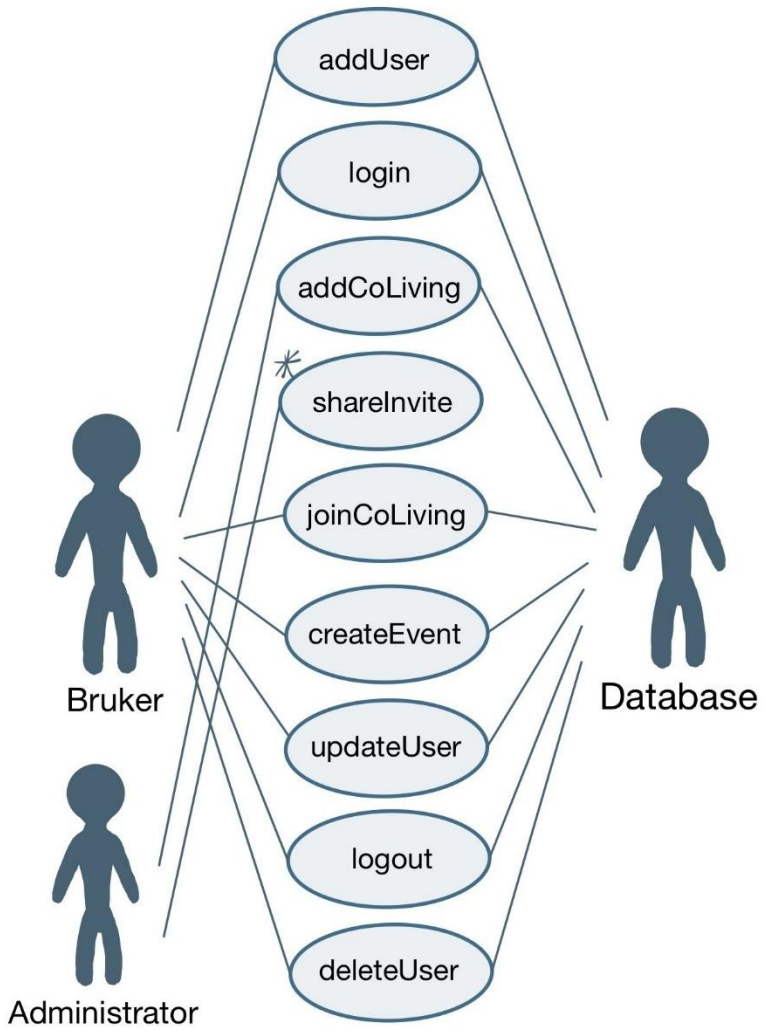
Figur 5 - Klassediagram (UML) for kontrollere/API

3.2.2 Use Case

Figur 6 og 7 viser Use-Case for webapplikasjonen. Figur 6 viser slik det er nå, og figur 7 viser slik det er ønskelig at det skal være.



Figur 6 - Use-case for den faktiske webapplikasjonen per nå

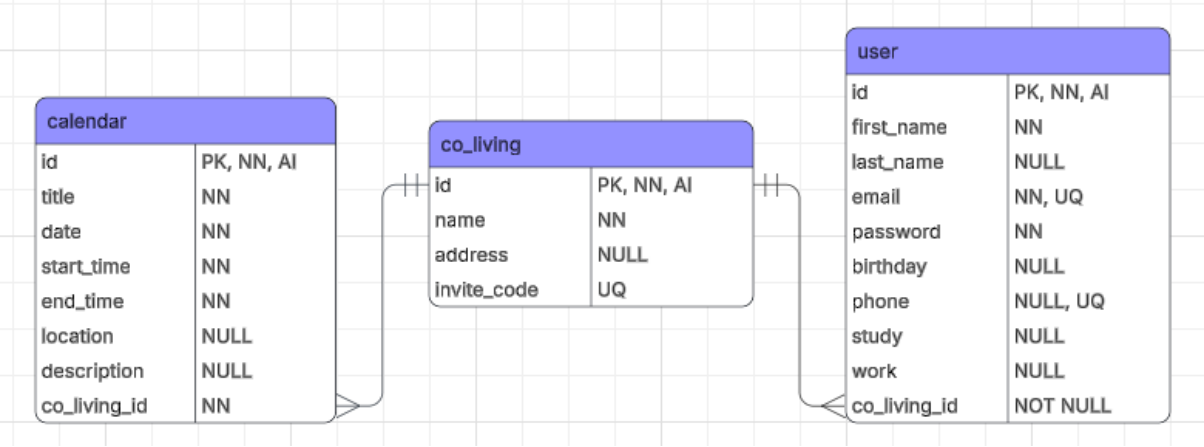


Figur 7 - Use-case for webapplikasjonen med administrator

3.2.3 Klassediagram(mer)

4 Database

Databasediagrammet på figur 8 viser tabellene i databasen og relasjonen mellom dem. Det er tre tabeller. «co_living» er «hoved»-tabellen som alt annet knyttes til med foreign keys. «user» holder all informasjon om brukere. «calendar» holder informasjon om hendelser. Her også tilknyttet «co_living» for senere å kunne være unik for hvert kollektiv i stedet for en kjempestor kalender for alle kollektiver.



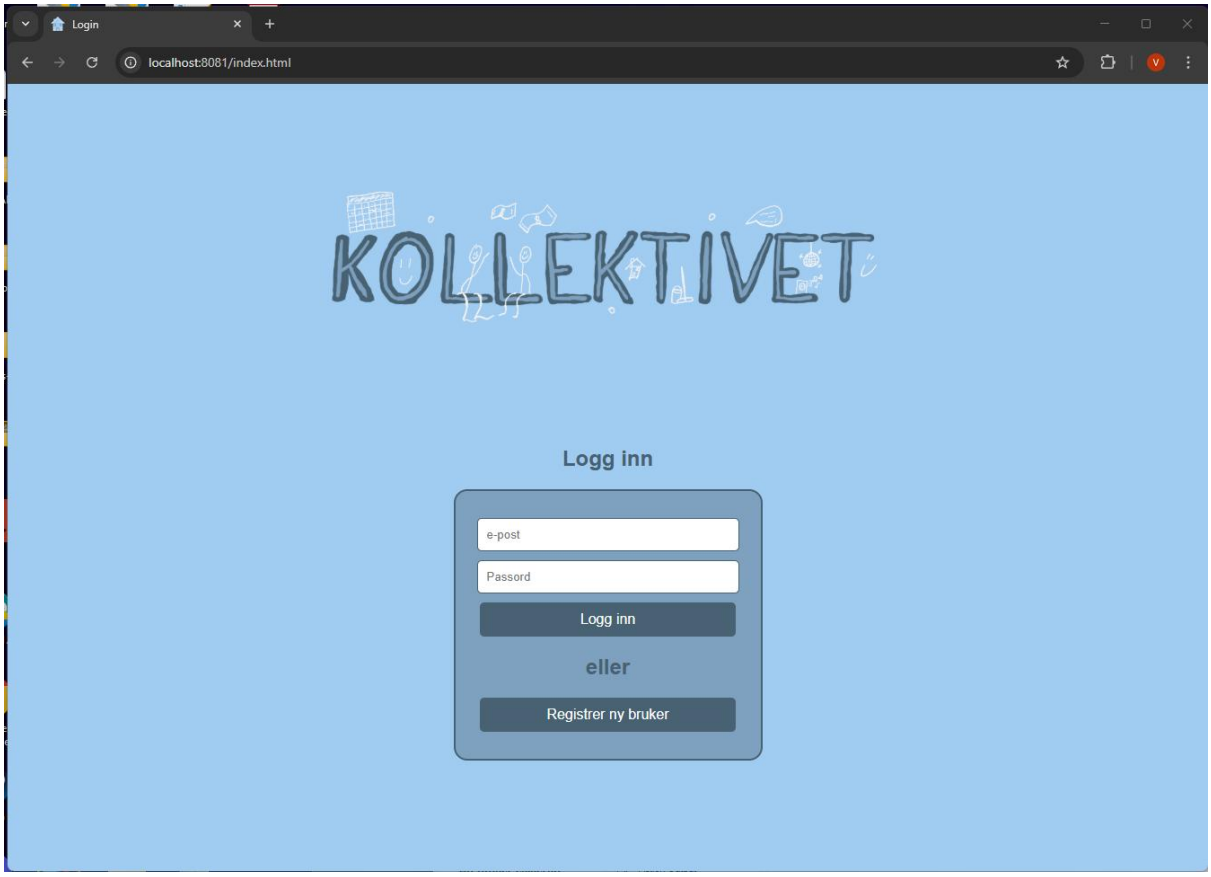
Figur 8 - Databasediagram (ERD)

5 Webapplikasjonen (UI/brukergrensesnitt)

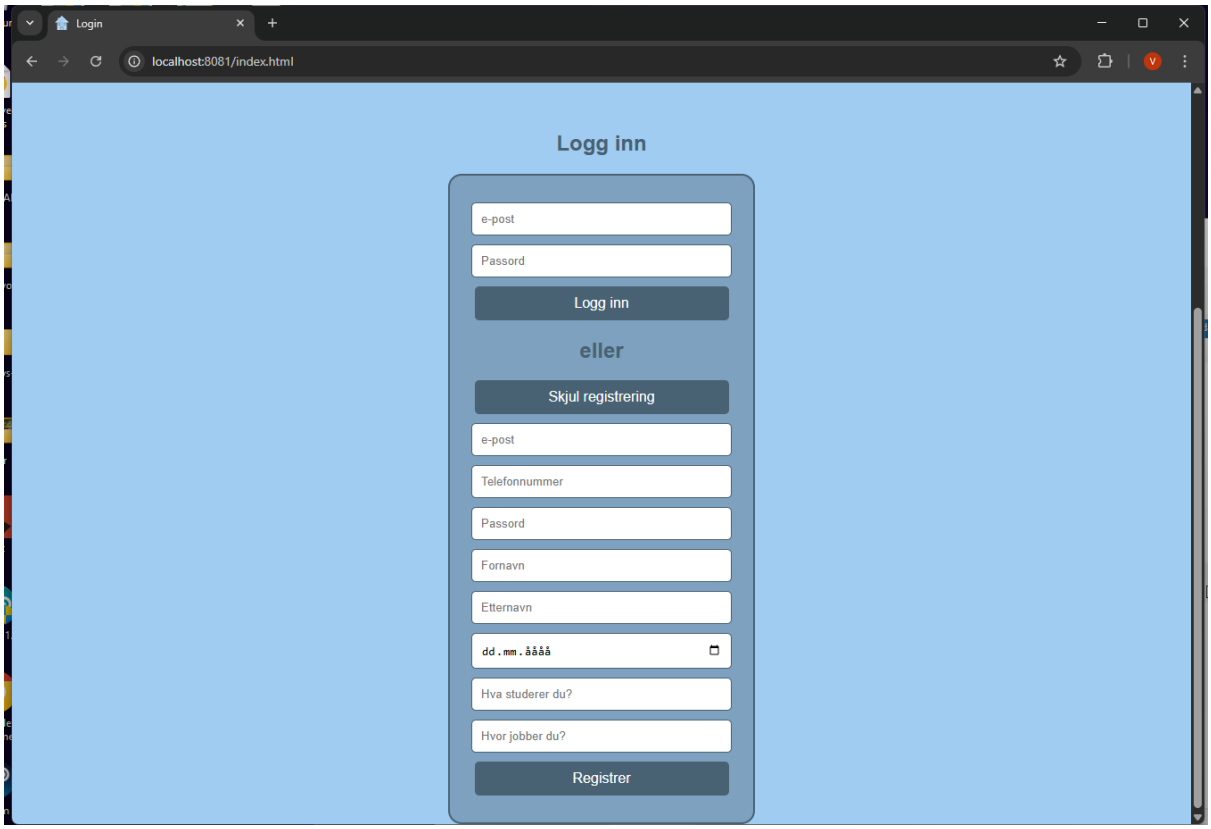
Slik webapplikasjonen er nå, har brukeren 9 funksjoner å velge mellom: Registrere bruker, Logge inn, Opprette et nytt kollektiv, Delta i et kollektiv, Opprette en hendelse i kalenderen, Oppdatere profilen sin, Logge ut og Slette bruker.

5.1 Index.html

Figur 9 viser et skjermbilde av login-siden (index.html). Figur 10 viser login-siden med registreringsskjema.



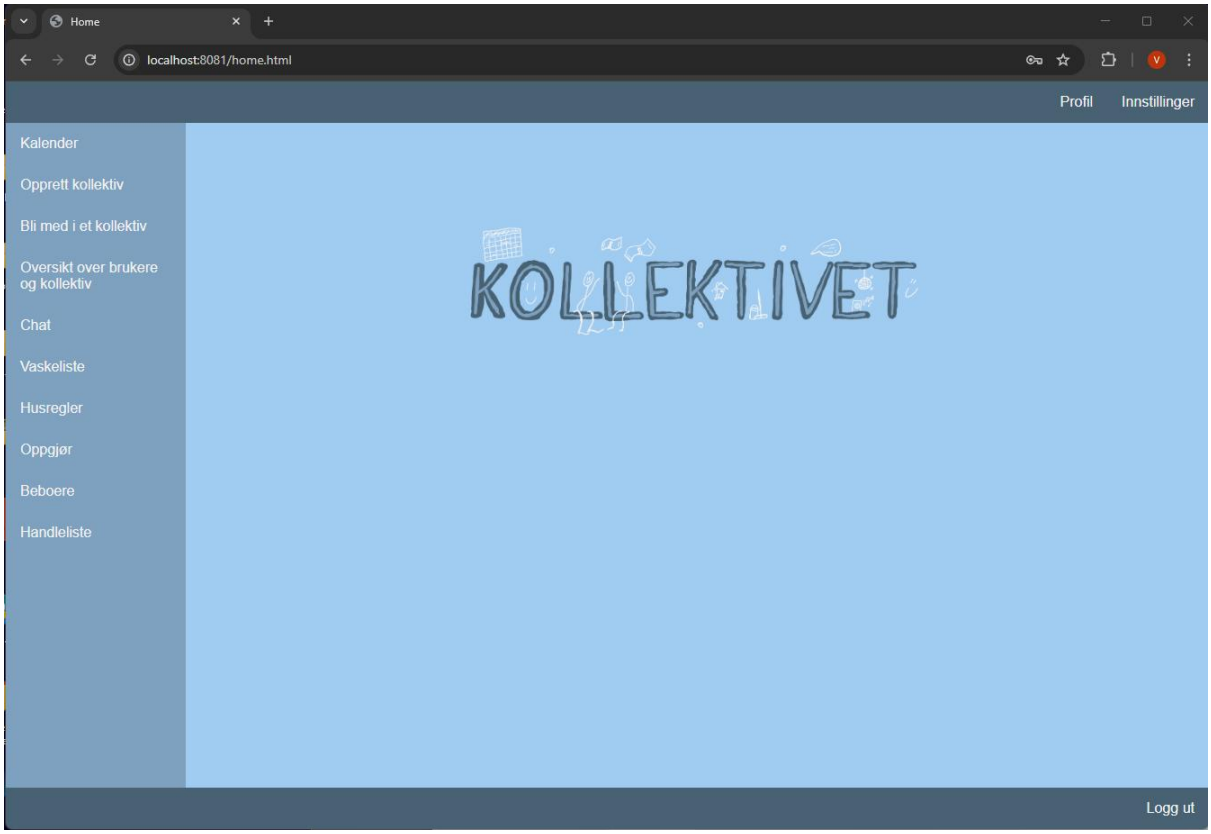
Figur 9 - Skjermbilde av index.html login-delen



Figur 10 - skjermbilde av index.html register-delen

5.2 home.html

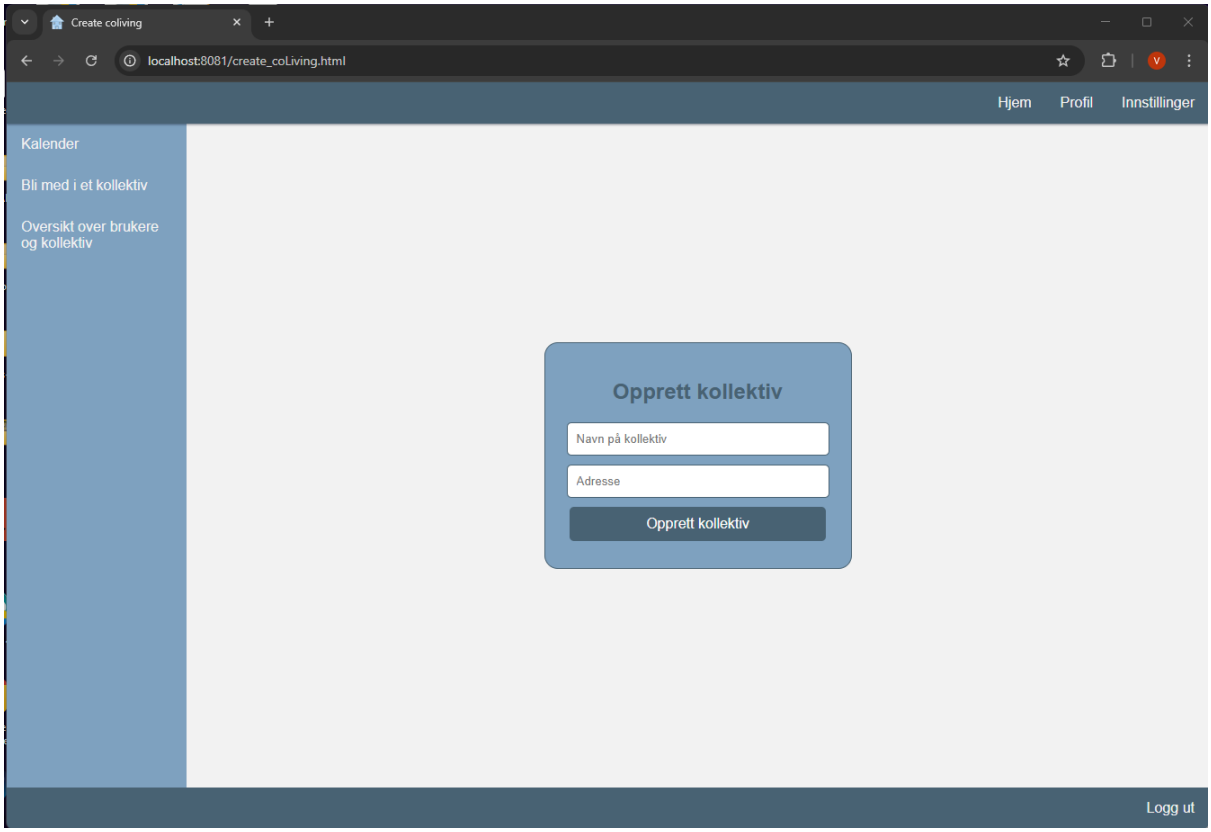
Figur 11 viser skjermbilde av hjemsiden (home.html).



Figur 11 - skjermbilde av home.html

5.3 create_coLiving.html

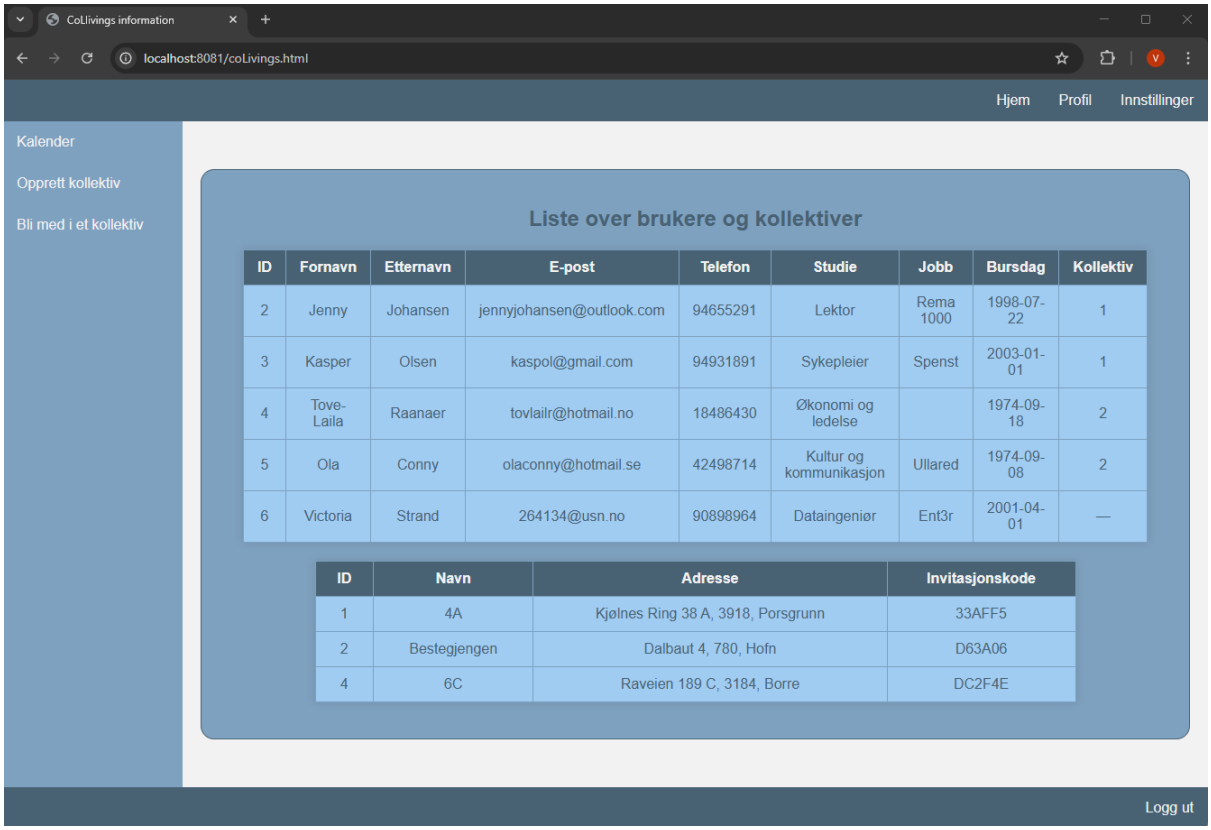
Figur 12 viser skjermbilde av create_coLiving.html.



Figur 12 - skjermbilde av create_coLiving.html

5.4 coLivings.html

Figur 13 viser skjermbilde av coLivings.html.



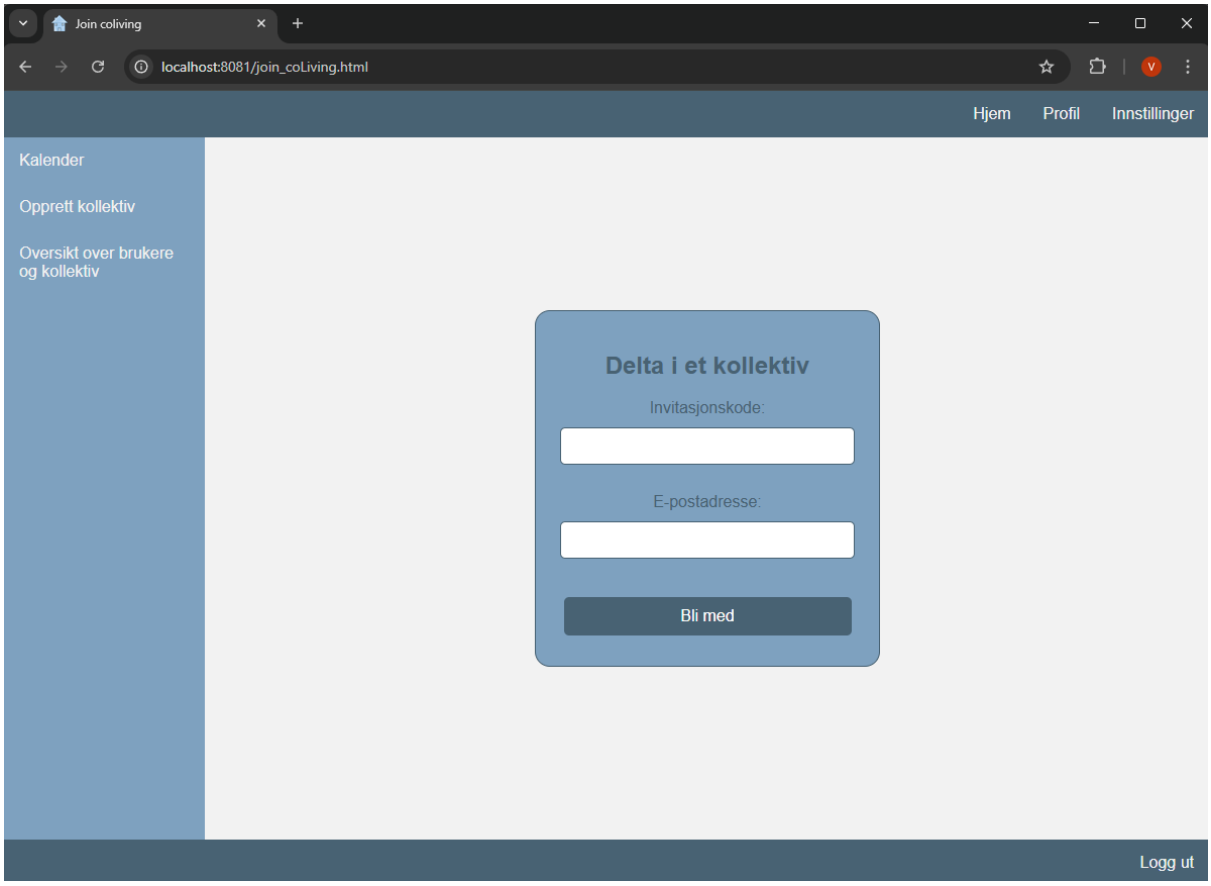
ID	Fornavn	Etternavn	E-post	Telefon	Studie	Jobb	Bursdag	Kollektiv
2	Jenny	Johansen	jennyjohansen@outlook.com	94655291	Lektor	Rema 1000	1998-07-22	1
3	Kasper	Olsen	kaspol@gmail.com	94931891	Sykepleier	Spenst	2003-01-01	1
4	Tove-Laila	Raanaer	tovlailr@hotmail.no	18486430	Økonomi og ledelse		1974-09-18	2
5	Ola	Conny	olaconny@hotmail.se	42498714	Kultur og kommunikasjon	Ullared	1974-09-08	2
6	Victoria	Strand	264134@usn.no	90898964	Dataingeniør	Ent3r	2001-04-01	—

ID	Navn	Adresse	Invitasjonskode
1	4A	Kjølnes Ring 38 A, 3918, Porsgrunn	33AFF5
2	Bestegjengen	Dalbaut 4, 780, Hofn	D63A06
4	6C	Raveien 189 C, 3184, Borre	DC2F4E

Figur 13 - skjermbilde av coLivings.html

5.5 join_coLiving.html

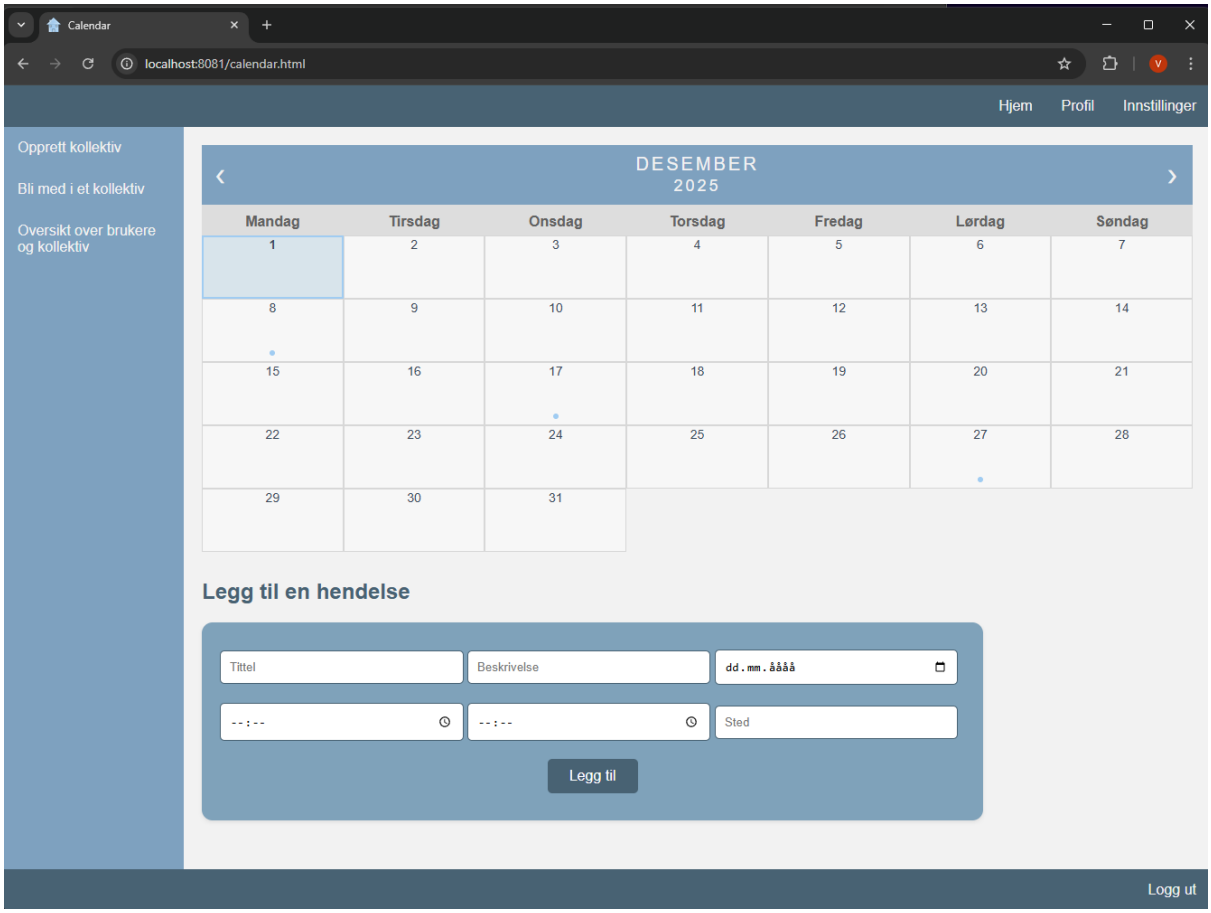
Figur 14 viser skjermbilde av join_coLiving.html.



Figur 14 - skjermbilde av join_coLiving.html

5.6 calendar.html

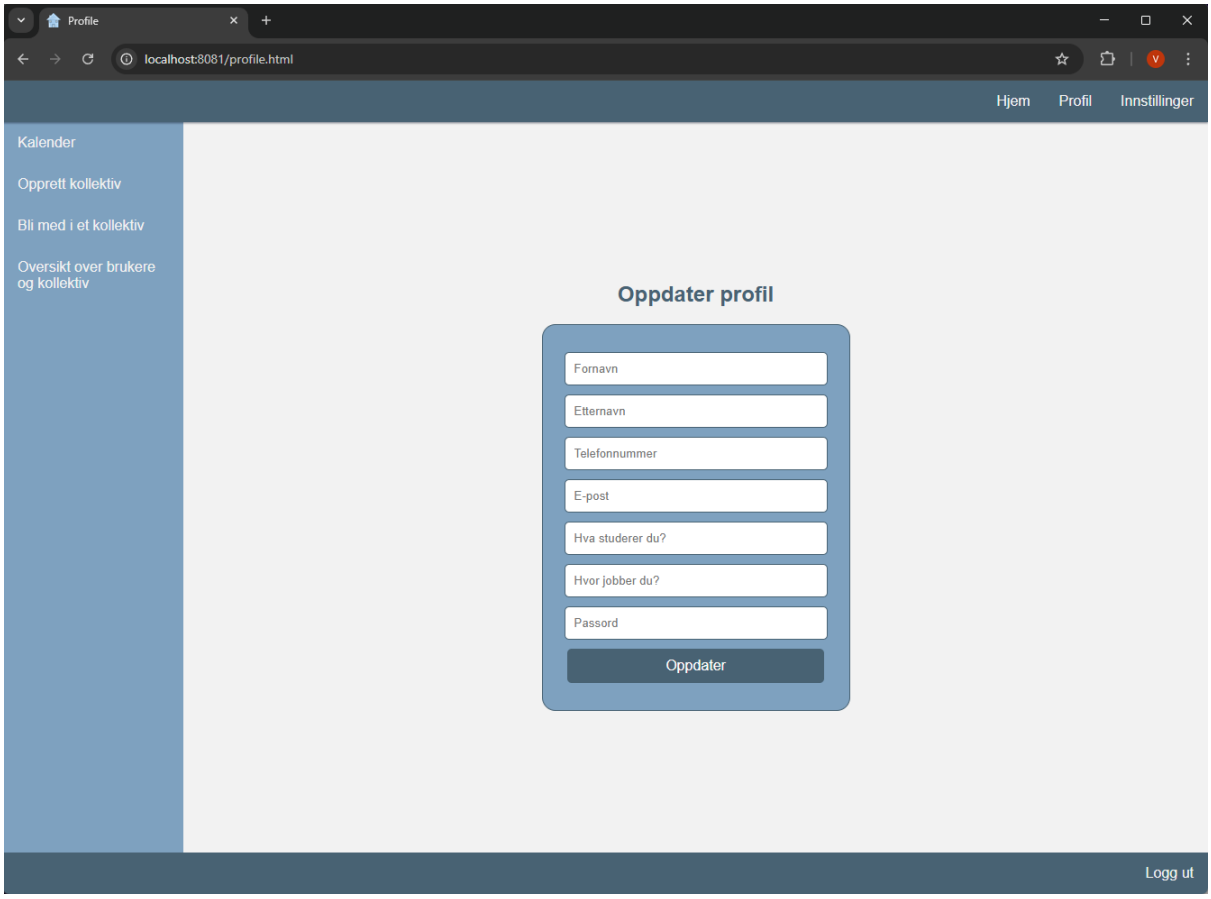
Figur 15 viser et skjermbilde av calendar.html.



Figur 15 - skjermbilde av calendar.html

5.7 profile.html

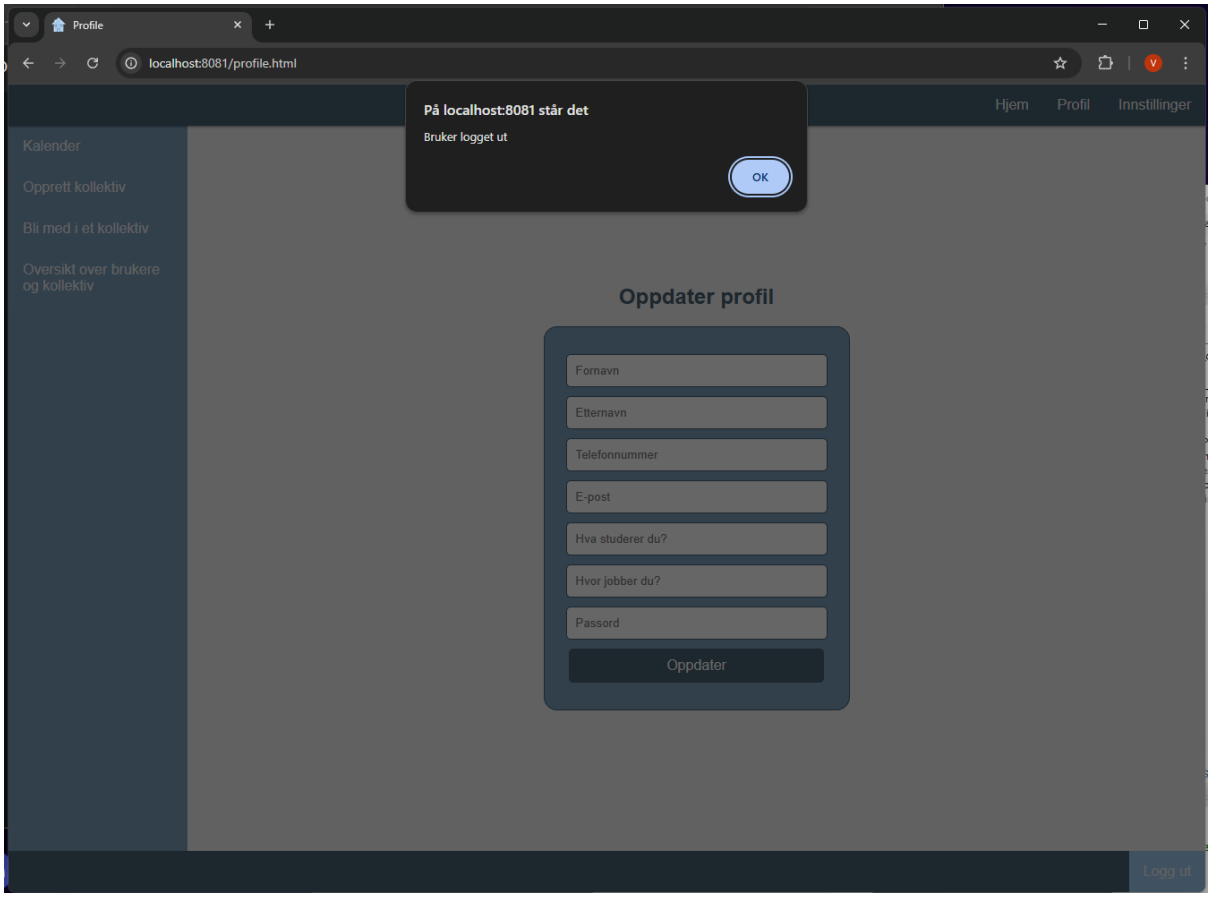
Figur 16 viser et skjermbilde av profile.html.



Figur 16 - skjermbilde av profile.html

5.8 logout.html

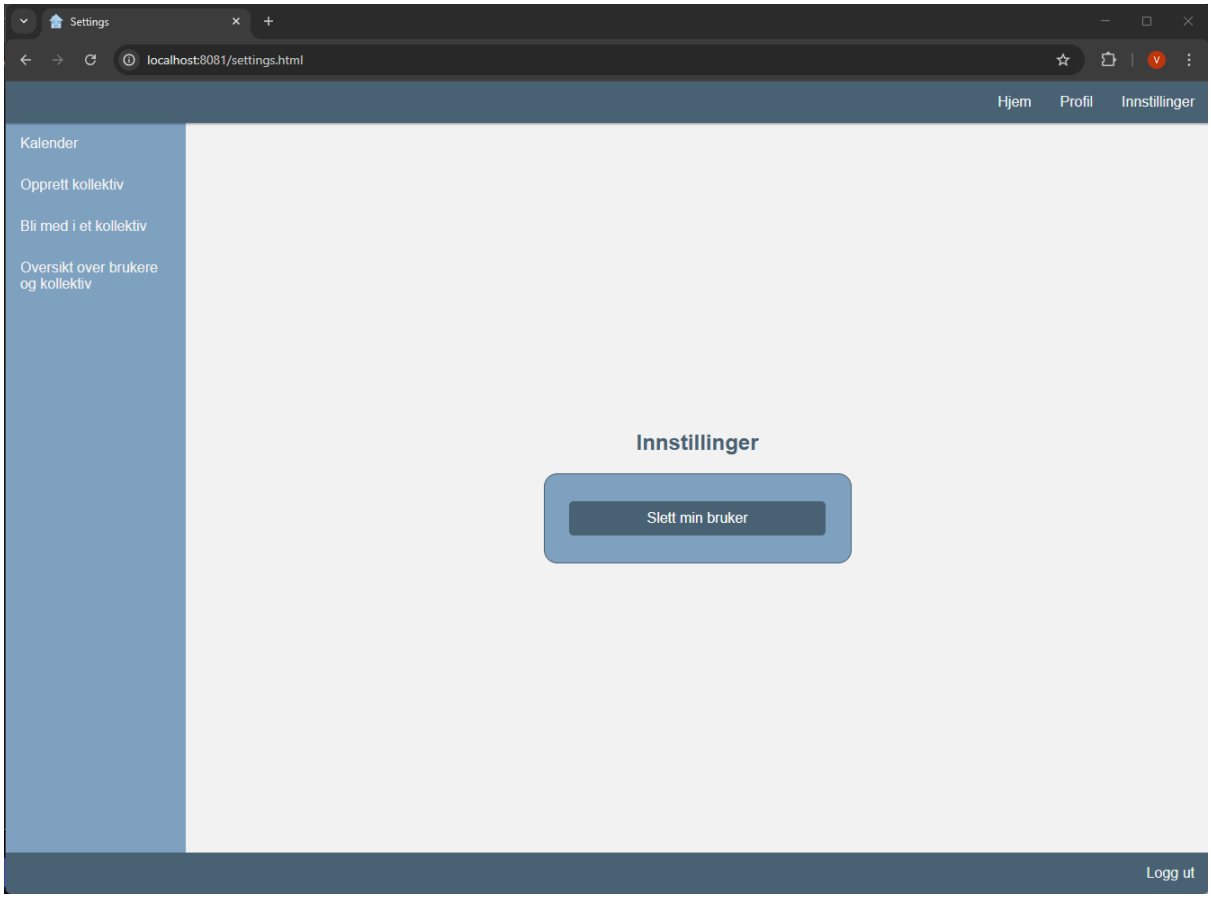
Figur 17 viser et skjermbilde av logout.html.



Figur 17 - skjermbilde av logout.html

5.9 settings.html

Figur 18 viser et skjermbilde av settings.html.



Figur 18 - skjermbilde av settings.html

6 Diskusjon/oppsummering

KOLLEKTIVET er per nå en fungerende webapplikasjon, men med mange begrensninger. Den bærer stort preg av å være under utvikling. Dette er ikke uforventet basert på ferdigheter innenfor webutvikling på forhånd, tidsramme, høye ambisjoner og en idé som er svært omfattende.

I videre utvikling ville det vært nødvendig å endre prosjektet slik at det er to versjoner; én for administratorer og én for brukere. Det ville også vært nødvendig å begrense tilgang slik at kun de administratorene og brukerne tilknyttet et gitt kollektiv kan se og endre informasjon for det spesifikke kollektivet.

Aller viktigst av alt for en velfungerende webapplikasjon som håndterer brukerdata og passord er sikkerhet. Per nå er det ikke satt inn noen tiltak spesifikt rettet mot dette. Dette er ikke førsteprioritet for testing, men det er det absolutt viktigste dersom «KOLLEKTIVET» faktisk skulle blitt brukt i virkeligheten. Første steg her ville vært å bruke en hash-funksjon for å unngå å lagre passord direkte i databasen.

Det ville også vært ønskelig å legge til flere sider og funksjoner som vaskeliste med oversikt over hvem som skal vaske når, husregler, felles oversikt over økonomi, språkinnstillinger, felles chatterom, felles handleliste, oversikt over hvem som bor i kollektivet, mulighet for å forlate et kollektiv og å slette kollektiv.

Referanser

OpenAI. (2025). *ChatGPT*(2025 versjon) [Stor språkmodell]. https://chat.openai.com/

Stack Exchange Inc. (2025). *2025 Developer Survey: Most popular technologies*. Hentet fra survey.stackoverflow.co: https://survey.stackoverflow.co/2025/technology#most-popular-technologies

Figurliste

Figur 1 – Skjermbilde fra Stack Overflow sin utviklerundersøkelse for 2025 over de mest populære programmerings-, scripting- og markupspråkene 4
Figur 2 - Skjermbilde fra Stack Overflow sin utviklerundersøkelse for 2025 over de mest populære systemene for å administrere databaser 5
Figur 3 - Skjermbilde fra Stack Overflow sin utviklerundersøkelse for 2025 over de mest populære editorene og IDEene 5
Figur 4 - Klassediagram (UML) for modeller 7
Figur 5 - Klassediagram (UML) for kontrollere/API 8
Figur 6 - Use-case for den faktiske webapplikasjonen per nå 9
Figur 7 - Use-case for webapplikasjonen med administrator 10
Figur 8 - Databasediagram (ERD) 11
Figur 9 - Skjermbilde av index.html login-delen 12
Figur 10 - skjermbilde av index.html register-delen 13
Figur 11 - skjermbilde av home.html 14
Figur 12 - skjermbilde av create_coLiving.html 15
Figur 13 - skjermbilde av coLivings.html 16
Figur 14 - skjermbilde av join_coLiving.html 17
Figur 15 - skjermbilde av calendar.html 18
Figur 16 - skjermbilde av profile.html 19
Figur 17 - skjermbilde av logout.html 20
Figur 18 - skjermbilde av settings.html 21